



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



Academy Mobile Programming

Università degli Studi di Salerno

HEMORA

Il battito digitale della solidarietà

Autori

Salvatore Moccia
Simone De Riggi
Michele Tamburro
Antonia Lamberti

Matricole

0612708799
0612710121
0612709882
0612709504

Anno Accademico 2025/2026

Gruppo 2

Indice

1	Introduzione	1
2	Analisi competitor	1
3	Analisi dei requisiti	2
3.1	Requisiti funzionali	2
3.2	Requisiti non funzionali	3
4	Use case	3
4.1	UC-01 — Registrazione account	3
4.2	UC-02 — Autenticazione	4
4.3	UC-03 — Recupero password	4
4.4	UC-04 — Compilazione profilo sanitario	5
4.5	UC-05 — Gestione dati salvavita	6
4.6	UC-06 — Consultazione storico donazioni	6
4.7	UC-07 — Gestione farmaci salvavita	7
4.8	UC-08 — Gestione patologie essenziali	8
4.9	UC-09 — Registrazione donazione di sangue	8
4.10	UC-10 — Localizzazione centri di raccolta	9
4.11	UC-11 — Prenotazione donazione	10
4.12	UC-12 — Ricezione notifica emergenza sangue	10
4.13	UC-13 — Generazione QR di emergenza	11
4.14	UC-14 — Export storico donazioni	12
4.15	UC-15 — Eliminazione account	12
5	Diagrammi di sequenza	14
5.1	In riferimento a UC-02	14
5.2	In riferimento a UC-04	15
5.3	In riferimento a UC-11	16
5.4	In riferimento a UC-12	17
6	Entità e tabella relazioni	17
7	Rappresentazione grafica E/R	19
8	Conclusione	20

1 Introduzione

Hemora è un'applicazione mobile verticale pensata per supportare il cittadino in due aree ben definite: la creazione di una carta d'identità medica d'emergenza consultabile anche offline tramite QR Code e la gestione completa delle donazioni di sangue.

Il progetto non intende sostituire né replicare il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. La scelta progettuale è quella di eliminare la logica del fascicolo sanitario completo, dei referti clinici e dello storico medico generale, concentrandosi invece su informazioni essenziali, leggere e realmente utili nel contesto d'uso dell'app.

Il primo pilastro riguarda il profilo salvavita dell'utente. L'app consente di raccogliere solo dati fondamentali come nome, cognome, età, gruppo sanguigno, fattore Rh, patologie essenziali comprensive di allergie, farmaci rilevanti in emergenza, note salvavita e contatti di emergenza. Tali informazioni vengono sintetizzate in un QR Code di emergenza che può essere mostrato a schermo, salvato o stampato, così da essere consultabile rapidamente da un primo soccorritore anche in assenza di connessione internet.

Sono escluse dal perimetro dell'app le funzioni di appuntamento con il medico, gestione di terapie in corso, tracciamento dell'assunzione dei farmaci, referti ed eventi sanitari. Hemora non vuole diventare un diario clinico, ma mantenere un modello dati leggero e utile in contesti di emergenza.

Il secondo pilastro riguarda la donazione del sangue. Hemora permette di registrare le donazioni effettuate, consultare lo storico delle donazioni, calcolare automaticamente la successiva data di idoneità in base al tipo di donazione e al sesso dell'utente, localizzare i centri di raccolta vicini, prenotare una donazione e ricevere notifiche push in caso di emergenze sangue compatibili e geolocalizzate.

Nel complesso, Hemora è quindi uno strumento pratico e mirato: non un archivio sanitario pesante, ma una piattaforma mobile focalizzata su emergenza e solidarietà trasfusionale.

2 Analisi competitor

App Competitor	Funzionalità Principali	Punti di Forza	Limiti
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Consultazione e download referti, verbali di pronto soccorso, ricette e servizi sanitari regionali.	Ufficialità e validità istituzionale dei dati sanitari del cittadino.	Accesso spesso macchinoso, forte dipendenza dai sistemi regionali e obiettivo molto più ampio rispetto a un'app mobile verticale.
TreC+	Cartella clinica del cittadino, consultazione referti e servizi sanitari digitali.	Gestione integrata del nucleo familiare e notifiche per nuovi documenti sanitari.	Navigazione non sempre immediata, esperienza orientata al fascicolo completo e non al primo soccorso o alla donazione attiva.
AVISnet	Prenotazione donazioni di sangue, ricezione comunicazioni e servizi legati all'associazione.	Forte coerenza con il mondo della donazione e utilità delle notifiche per carenze o campagne.	Servizio non sempre capillare sul territorio e UX migliorabile per utenti giovani e mobile-first.
MioDottore	Prenotazione visite, gestione promemoria e contatto con specialisti.	Esperienza utente molto curata e processo di prenotazione semplice.	Non copre il dominio trasfusionale e non offre una carta medica d'emergenza offline.

App Competitor	Funzionalità Principali	Punti di Forza	Limiti
Smart Donor	App specifica per la donazione di sangue con community e geolocalizzazione.	Buona gestione della gamification e mappe dei centri di raccolta.	Si concentra sulla donazione, ma non integra un profilo salvavita offline pensato per il primo soccorso.

Hemora si differenzia dai competitor perché non prova a imitare un fascicolo sanitario istituzionale. Il valore dell'app è nella combinazione di due funzioni mirate: QR Code salvavita offline e gestione geolocalizzata delle donazioni di sangue.

3 Analisi dei requisiti

3.1 Requisiti funzionali

ID	Descrizione	T	Categoria	P
RQ-01	Registrazione utente con email e password	F	Auth	0
RQ-02	Login con email e password	F	Auth	0
RQ-03	Logout utente	F	Auth	0
RQ-04	Recupero password tramite email	F	Auth	1
RQ-05	Login con autenticazione biometrica	F	Auth	4
RQ-06	Cancellazione account con rimozione dati	F	Privacy	1
RQ-07	Inserimento e modifica dati anagrafici	F	Profile	0
RQ-08	Inserimento opzionale di peso e altezza	F	Profile	2
RQ-09	Inserimento di note salvavita essenziali e dati statici utili al primo soccorso	F	Profile	0
RQ-10	Inserimento gruppo sanguigno e Rh	F	Profile	0
RQ-11	Gestione CRUD patologie essenziali, includendo le allergie come categoria specifica	F	Profile	1
RQ-12	Classificazione delle patologie per categoria, gravità e rilevanza in emergenza	F	Profile	1
RQ-13	Gestione farmaci salvavita con soli dati essenziali: nome, principio attivo, dosaggio e note per il soccorritore	F	Profile	1
RQ-14	Gestione contatti di emergenza	F	Profile	3
RQ-15	Salvataggio locale e sincronizzazione REST API	F	Data	0
RQ-16	Registrazione donazione di sangue effettuata	F	Business	1
RQ-17	Calcolo automatico data prossima idoneità in base a sesso dell'utente e tipo di donazione	F	Business	1
RQ-18	Geolocalizzazione utente	F	Device	3
RQ-19	Visualizzazione mappa dei centri di raccolta	F	Device	3
RQ-20	Prenotazione donazione presso centro di raccolta	F	Business	3
RQ-21	Creazione promemoria per prenotazione donazione	F	Notification	2
RQ-22	Consultazione storico donazioni effettuate	F	Business	2
RQ-23	Contatore donazioni effettuate	F	Business	3
RQ-24	Notifica push per emergenze sangue compatibili e geolocalizzate	F	Notification	2
RQ-25	Generazione QR Code di emergenza: nome, cognome, età, gruppo sanguigno, Rh, patologie/allergie, farmaci salvavita, note salvavita e contatti di emergenza.	F	Data	3
RQ-26	Export storico donazioni in PDF	F	Data	2
RQ-27	Integrazione share intent nativo	F	Device	3

3.2 Requisiti non funzionali

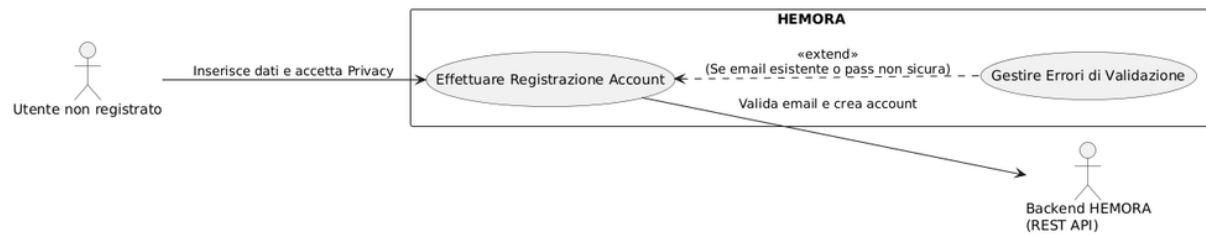
ID	Descrizione	T	Categoria	P
RQ-28	Tempo di risposta operazioni comuni < 2s	NF	Performance	1
RQ-29	Tempo di avvio app < 3s	NF	Performance	1
RQ-30	Consultazione dati principali offline	NF	Reliability	0
RQ-31	Gestione errori senza crash	NF	Reliability	0
RQ-32	Disponibilità backend $\geq 99,5\%$	NF	Reliability	0
RQ-33	Backup cifrato dei dati utente	NF	Reliability	3
RQ-34	Trasmissione dati su HTTPS/TLS 1.3	NF	Security	2
RQ-35	Cifratura dati a riposo AES-256	NF	Security	1
RQ-36	Hashing password salted	NF	Security	1
RQ-37	Supporto autenticazione a due fattori	NF	Security	3
RQ-38	Audit log degli accessi ai dati sensibili dell'utente	NF	Security	2
RQ-39	Conformità GDPR nel trattamento dati	NF	Privacy	0
RQ-40	Consenso esplicito e granulare per trattamento	NF	Privacy	2
RQ-41	Supporto Android API 29+ e iOS 15+	NF	Compat.	4
RQ-42	Interoperabilità futura con standard sanitari per eventuali integrazioni autorizzate	NF	Interop.	5
RQ-43	Conformità accessibilità WCAG 2.1 AA	NF	Accessibility	4
RQ-44	Supporto screen reader nativo	NF	Accessibility	4
RQ-45	Localizzazione in italiano	NF	i18n	0
RQ-46	Localizzazione in inglese	NF	i18n	2
RQ-47	Tempo di apprendimento funzioni base < 10 min	NF	Usability	0
RQ-48	Architettura modulare	NF	Maintainable	0
RQ-49	Copertura test automatici $\geq 70\%$	NF	Maintainable	1

4 Use case

4.1 UC-01 — Registrazione account

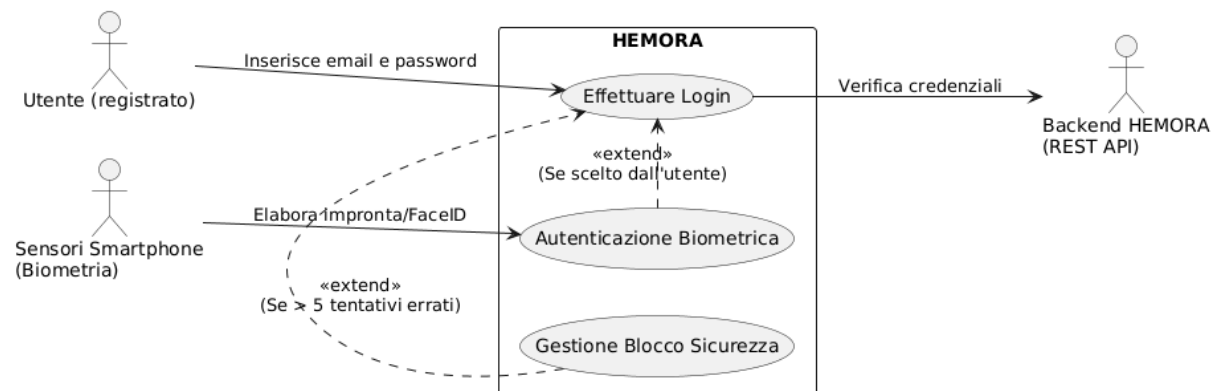
- **Attore primario:** Utente non registrato
- **Precondizioni:** L'utente ha installato l'app e dispone di connessione internet
- **Trigger:** L'utente seleziona "Registrati" dalla schermata iniziale
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il form di registrazione
 2. L'utente inserisce email, password e conferma password
 3. L'utente accetta l'informativa privacy e i termini di servizio per il trattamento di dati sensibili
 4. Il sistema valida i campi e verifica che l'email non sia già registrata
 5. Il sistema crea l'account e invia email di conferma
 6. Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di onboarding del profilo
- **Scenari alternativi:**
 - 4a. Email già registrata: il sistema mostra messaggio di errore
 - 4b. Password non rispetta i criteri di sicurezza: richiesta di reinserimento
 - 5a. Assenza di connessione: messaggio di errore e possibilità di riprovare

- **Postcondizione:** Account creato e utente autenticato correttamente
- **Requisiti collegati:** RQ-01, RQ-34, RQ-36, RQ-39, RQ-40



4.2 UC-02 — Autenticazione

- **Attore primario:** Utente registrato
- **Precondizioni:** L'utente possiede un account attivo
- **Trigger:** L'utente apre l'app e non ha sessione attiva
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la schermata di login
 2. L'utente inserisce email e password
 3. Il sistema verifica le credenziali
 4. Il sistema avvia la sessione e mostra la dashboard
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. L'utente sceglie il login biometrico: il sistema invoca l'autenticazione del dispositivo
 - 3a. Credenziali errate: messaggio di errore, dopo 5 tentativi blocco temporaneo
- **Postcondizione:** Sessione utente attiva
- **Requisiti collegati:** RQ-02, RQ-05, RQ-34, RQ-36



4.3 UC-03 — Recupero password

- **Attore primario:** Utente registrato
- **Precondizioni:** L'utente possiede un account attivo e accesso alla propria email
- **Trigger:** L'utente seleziona "Password dimenticata"
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'email associata all'account

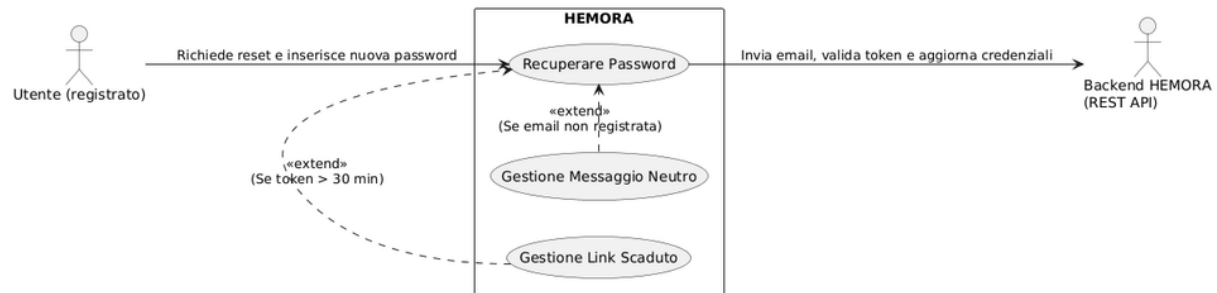
2. Il sistema invia un link di reset all'email
3. L'utente apre il link e inserisce la nuova password
4. Il sistema aggiorna la password e invalida la sessione corrente

- **Scenari alternativi:**

- 2a. Email non registrata: messaggio neutro per non rivelare l'esistenza dell'account
- 3a. Link scaduto >30 min: richiesta di nuovo invio

- **Postcondizione:** Password aggiornata

- **Requisiti collegati:** RQ-04, RQ-34, RQ-39



4.4 UC-04 — Compilazione profilo sanitario

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:** l'utente è autenticato

- **Trigger:** Primo accesso/onboarding o accesso alla sezione “Profilo”

- **Scenario principale:**

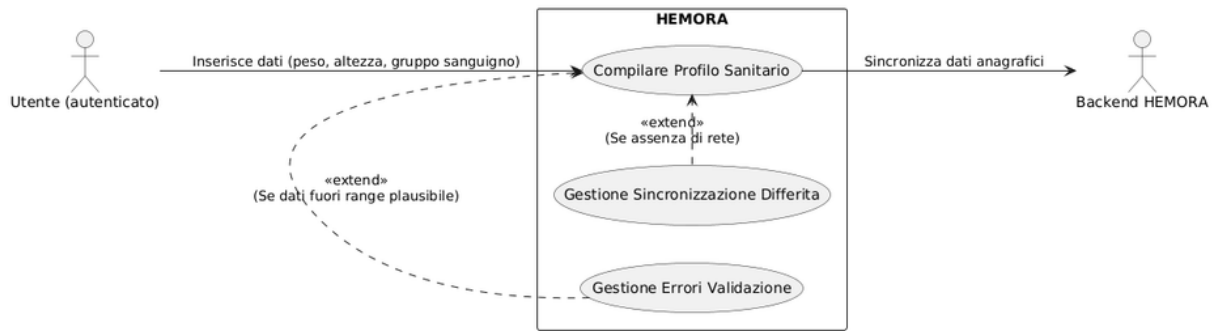
1. Il sistema mostra il form del profilo sanitario
2. L'utente inserisce dati anagrafici, peso, altezza, gruppo sanguigno e Rh
3. L'utente configura patologie essenziali, allergie, farmaci salvavita, note salvavita e contatti di emergenza
4. L'utente conferma il salvataggio
5. Il sistema valida i dati e li salva localmente
6. Il sistema sincronizza i dati con il backend

- **Scenari alternativi:**

- 5a. Dati non validi: richiesta di correzione
- 6a. Assenza di connessione: salvataggio locale e sincronizzazione differita

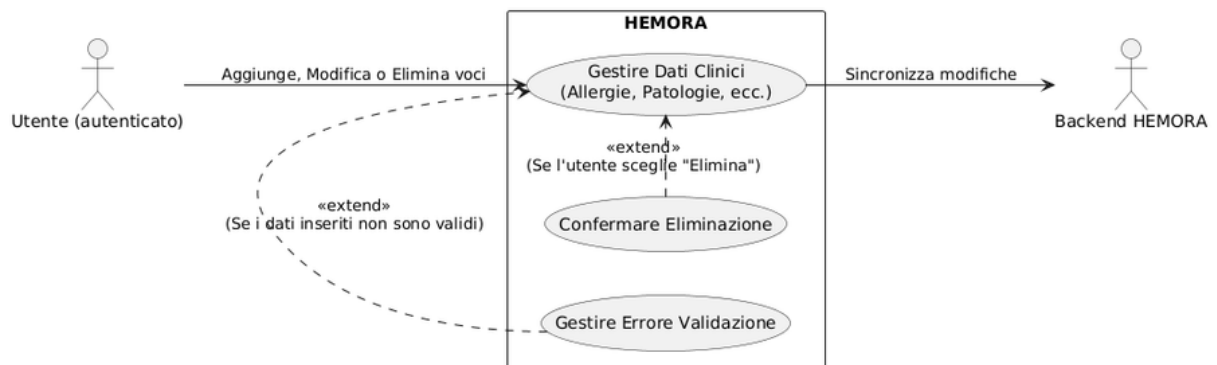
- **Postcondizione:** Profilo sanitario aggiornato con i dati salvavita essenziali

- **Requisiti collegati:** RQ-07, RQ-08, RQ-09, RQ-10, RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-30



4.5 UC-05 — Gestione dati salvavita

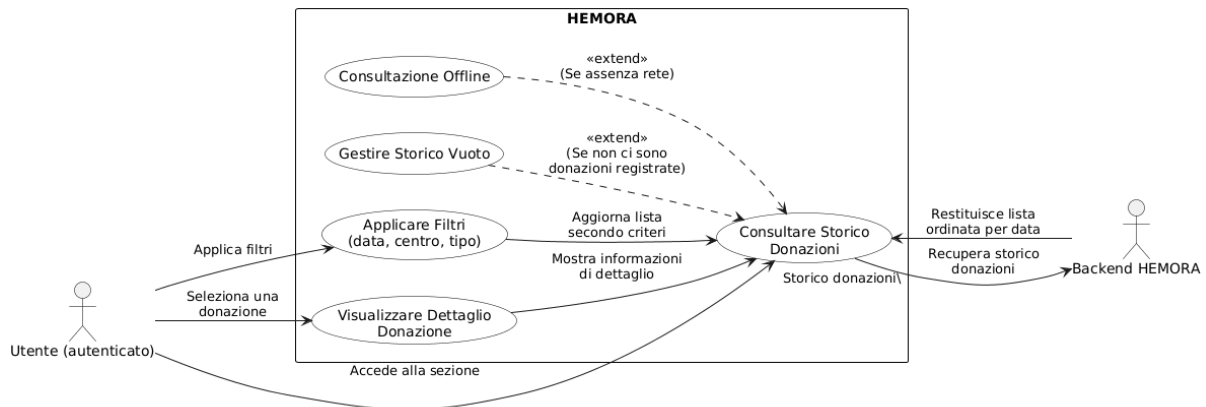
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** l'utente è autenticato con profilo personale creato
- **Trigger:** L'utente accede a una sezione del profilo: patologie, farmaci salvavita, note salvavita o contatti emergenza
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la lista delle voci esistenti
 2. L'utente seleziona "Aggiungi", "Modifica" o "Elimina"
 3. L'utente compila o aggiorna i campi richiesti; per i farmaci vengono salvati solo nome, principio attivo, dosaggio e note essenziali
 4. Il sistema valida e salva la modifica
 5. Il sistema sincronizza con il backend
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. Eliminazione: richiesta di conferma prima della rimozione
 - 5a. Validazione fallita: messaggio di errore
- **Postcondizione:** Dati salvavita aggiornati
- **Requisiti collegati:** RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15



4.6 UC-06 — Consultazione storico donazioni

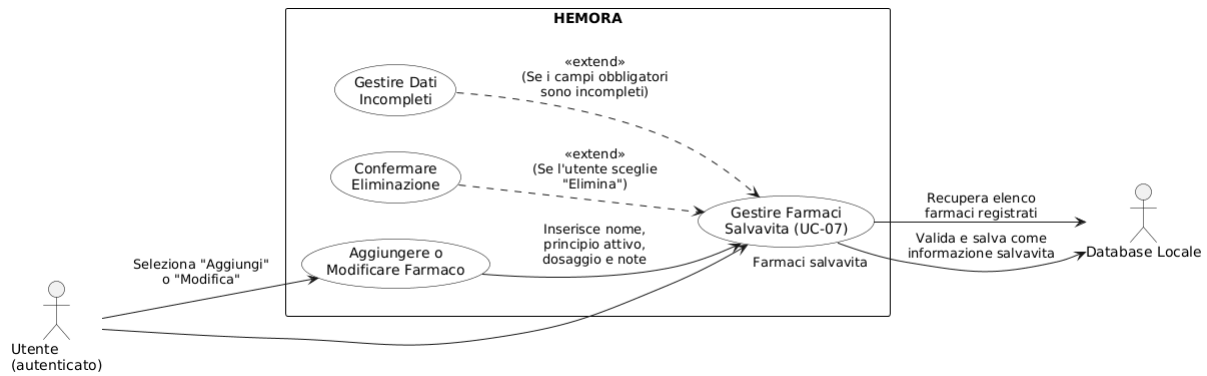
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato con almeno una donazione registrata
- **Trigger:** L'utente accede alla sezione "Storico donazioni"
- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra l'elenco delle donazioni ordinate per data decrescente
 2. L'utente applica filtri per data, centro di raccolta o tipo di donazione
 3. Il sistema aggiorna la lista in base ai criteri
 4. L'utente seleziona una donazione per vederne il dettaglio
- **Scenari alternativi:**
 - 1a. Storico vuoto: messaggio di stato vuoto e CTA per registrare una donazione
 - Modalità offline: mostra dati dell'ultima sincronizzazione
 - **Postcondizione:** L'utente ha visualizzato lo storico delle proprie donazioni
 - **Requisiti collegati:** RQ-16, RQ-17, RQ-22, RQ-23, RQ-30



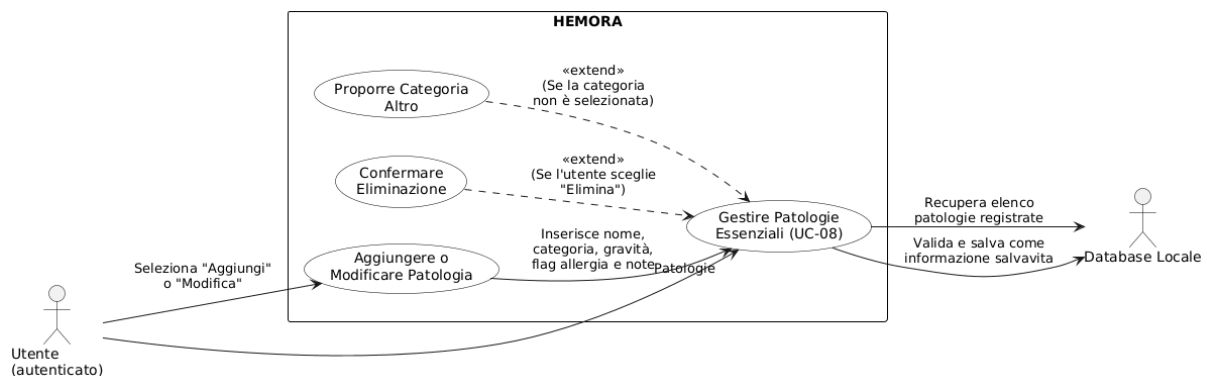
4.7 UC-07 — Gestione farmaci salvavita

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato con profilo sanitario creato
- **Trigger:** L'utente accede alla sezione "Farmaci salvavita"
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra l'elenco dei farmaci già registrati
 2. L'utente seleziona "Aggiungi", "Modifica" o "Elimina"
 3. L'utente inserisce nome del farmaco, principio attivo, dosaggio e note essenziali per il soccorritore
 4. Il sistema valida i dati e salva il farmaco come informazione salvavita
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. Eliminazione: richiesta di conferma prima della rimozione
 - 3a. Dati incompleti: richiesta di correzione dei campi obbligatori
- **Postcondizione:** Farmaci salvavita aggiornati e disponibili per il QR di emergenza
- **Requisiti collegati:** RQ-13, RQ-15, RQ-25, RQ-30



4.8 UC-08 — Gestione patologie essenziali

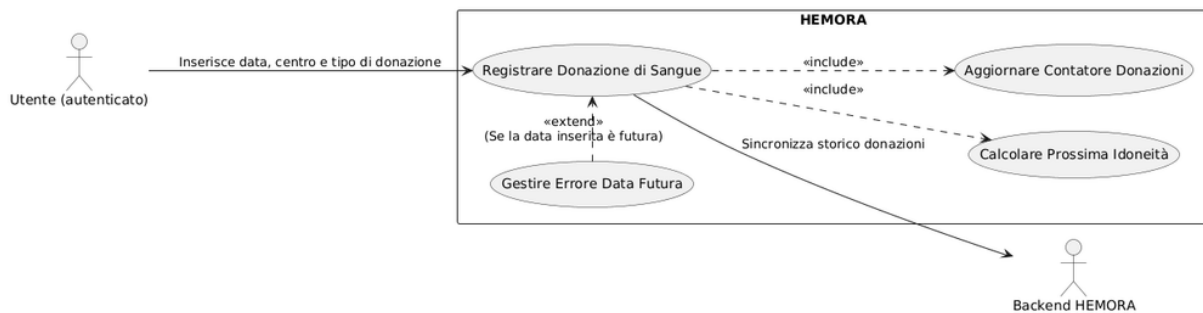
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato con profilo sanitario creato
- **Trigger:** L'utente accede alla sezione "Patologie"
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra l'elenco delle patologie già registrate
 2. L'utente seleziona "Aggiungi", "Modifica" o "Elimina"
 3. L'utente inserisce nome, categoria, gravità, eventuale indicazione che si tratta di allergia e note utili al soccorritore
 4. Il sistema valida i dati e salva la patologia come informazione salvavita
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. Eliminazione: richiesta di conferma prima della rimozione
 - 3a. Categoria non selezionata: il sistema propone "Altro"
- **Postcondizione:** Patologie essenziali aggiornate e disponibili per il QR di emergenza
- **Requisiti collegati:** RQ-11, RQ-12, RQ-15, RQ-25, RQ-30



4.9 UC-09 — Registrazione donazione di sangue

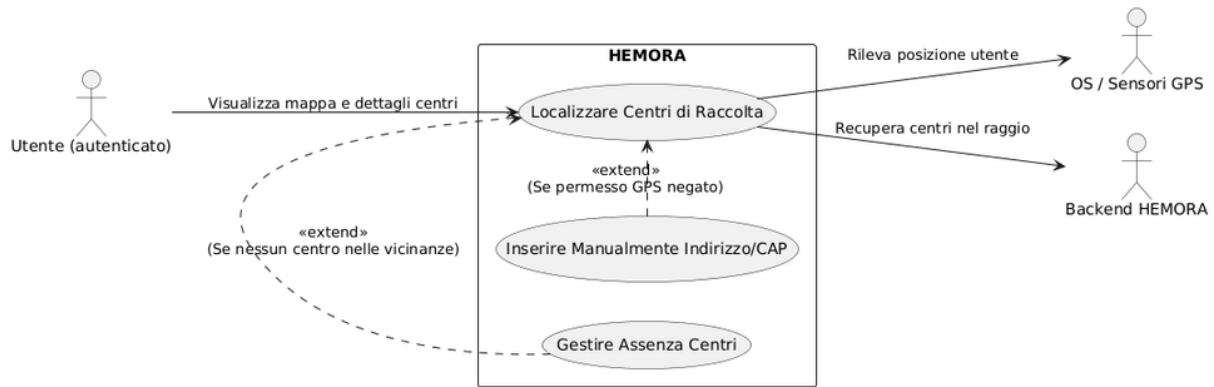
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato con gruppo sanguigno valorizzato
- **Trigger:** L'utente seleziona "Registra donazione"
- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce data, centro di raccolta e tipo di donazione: sangue intero, plasma o piastrine
 2. Il sistema salva la donazione nello storico donazioni
 3. Il sistema calcola la data di prossima idoneità in base al tipo di donazione e al sesso dell'utente
 4. Il sistema aggiorna il contatore donazioni
- **Scenari alternativi:**
 - 1a. Data futura: errore di validazione
 - **Postcondizione:** Donazione registrata, prossima idoneità calcolata
 - **Requisiti collegati:** RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-23



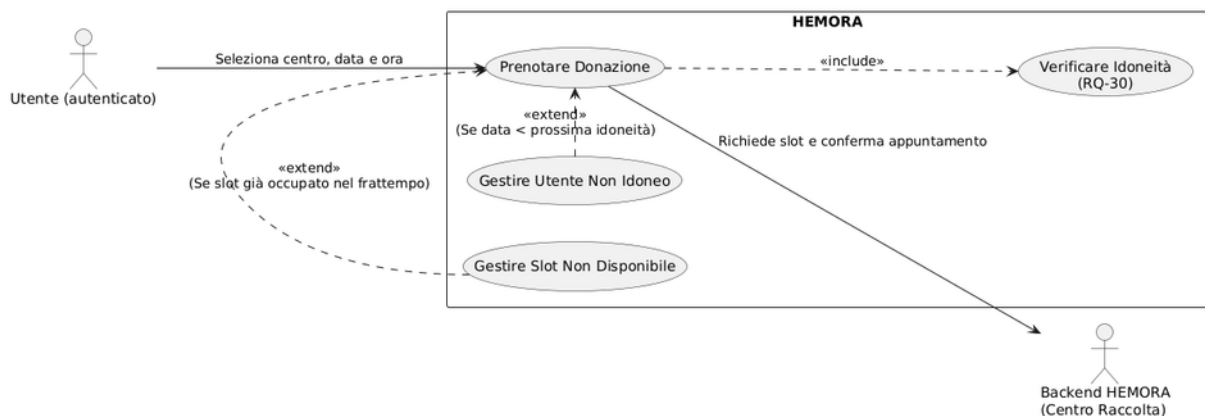
4.10 UC-10 — Localizzazione centri di raccolta

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato
- **Trigger:** L'utente seleziona "Centri vicini"
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema richiede il permesso di geolocalizzazione, se non già concesso
 2. Il sistema rileva la posizione dell'utente
 3. Il sistema mostra una mappa con i centri di raccolta entro un raggio configurabile
 4. L'utente seleziona un centro per vederne dettagli: orari, contatti e indirizzo
- **Scenari alternativi:**
 - 1a. Permesso negato: l'utente può inserire manualmente un indirizzo o CAP
 - 3a. Nessun centro nelle vicinanze: messaggio informativo
- **Postcondizione:** L'utente visualizza i centri disponibili
- **Requisiti collegati:** RQ-18, RQ-19



4.11 UC-11 — Prenotazione donazione

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un centro e risulta idoneo
- **Trigger:** L'utente seleziona "Prenota" su un centro di raccolta
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra gli slot disponibili
 2. L'utente seleziona data e ora
 3. Il sistema verifica l'idoneità: data $\geq$ prossima idoneità
 4. Il sistema conferma la prenotazione e crea un promemoria di donazione
- **Scenari alternativi:**
 - 3a. Utente non idoneo: messaggio con data di prossima disponibilità
 - 4a. Slot non più disponibile: richiesta di rilesione
- **Postcondizione:** Prenotazione registrata e promemoria di donazione pianificato
- **Requisiti collegati:** RQ-17, RQ-20, RQ-21



4.12 UC-12 — Ricezione notifica emergenza sangue

- **Attore primario:** Utente donatore
- **Attore secondario:** Sistema centrale di emergenze
- **Precondizioni:** Gruppo sanguigno valorizzato, notifiche attive, geolocalizzazione consentita
- **Trigger:** Il sistema centrale segnala una carenza di sangue compatibile in zona

- **Scenario principale:**

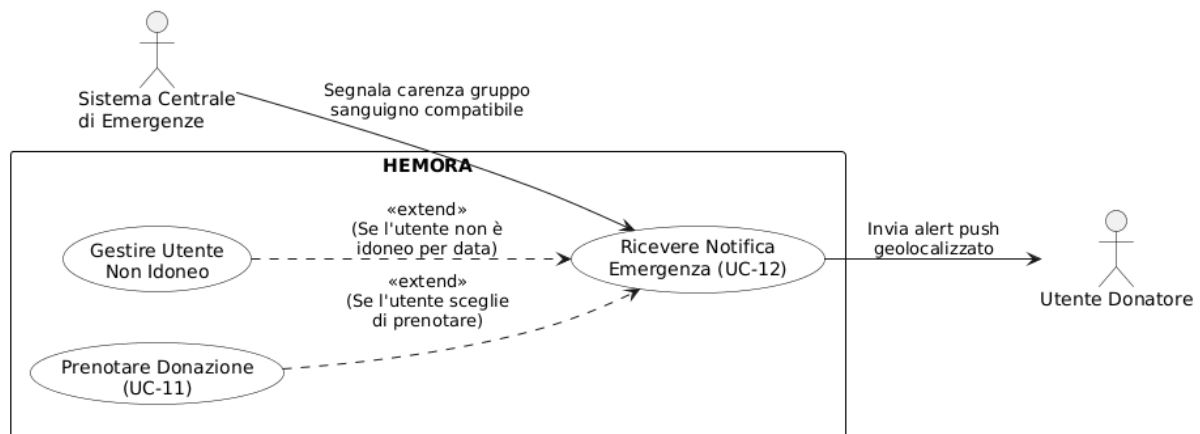
1. Il backend identifica gli utenti con gruppo compatibile entro l'area
2. Il sistema invia notifica push all'utente
3. L'utente apre la notifica e visualizza i dettagli: centro, urgenza e compatibilità
4. L'utente sceglie se prenotare la donazione (UC-11) o ignorare

- **Scenari alternativi:**

- 4a. Utente non idoneo per data: notifica informativa senza CTA di prenotazione

- **Postcondizione:** Utente informato; eventualmente prenotazione effettuata

- **Requisiti collegati:** RQ-18, RQ-20, RQ-24



4.13 UC-13 — Generazione QR di emergenza

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:** Profilo sanitario compilato con i dati essenziali

- **Trigger:** L'utente seleziona “QR emergenza”

- **Scenario principale:**

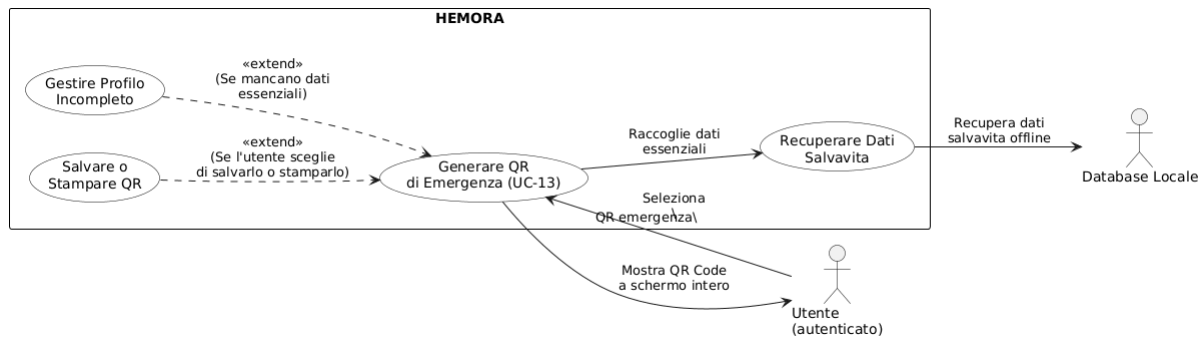
1. Il sistema raccoglie esclusivamente i dati salvavita: nome, cognome, età, gruppo sanguigno, Rh, patologie/allergie, farmaci salvavita, note salvavita e contatti di emergenza
2. Il sistema genera un QR Code leggibile offline che incapsula il sunto salvavita
3. Il sistema mostra il QR a schermo intero, con possibilità di salvarlo o stamparlo

- **Scenari alternativi:**

- 1a. Profilo incompleto: avviso con elenco dei dati mancanti

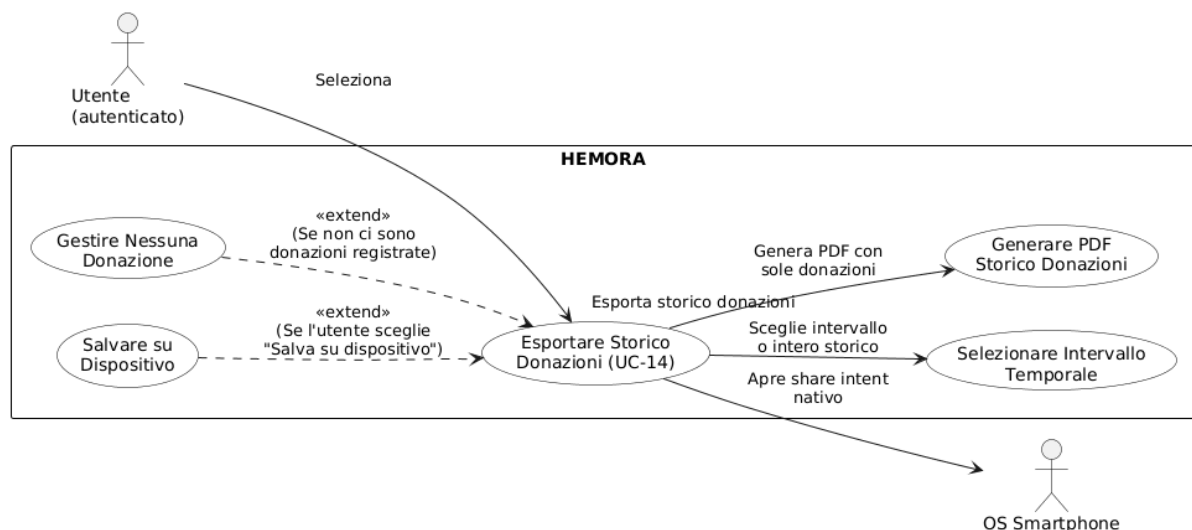
- **Postcondizione:** QR di emergenza disponibile per il primo soccorritore

- **Requisiti collegati:** RQ-25, RQ-30, RQ-35



4.14 UC-14 — Export storico donazioni

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato con almeno una donazione registrata
- **Trigger:** L'utente seleziona "Esporta storico donazioni"
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera le donazioni effettuate dall'utente
 2. L'utente può scegliere un intervallo temporale o esportare l'intero storico donazioni
 3. Il sistema genera un PDF con le sole informazioni relative alle donazioni effettuate
 4. Il sistema apre lo share intent nativo per la condivisione
- **Scenari alternativi:**
 - 4a. L'utente sceglie "Salva su dispositivo": il file viene salvato in locale
 - 1a. Nessuna donazione registrata: messaggio informativo
- **Postcondizione:** PDF dello storico donazioni generato e condiviso/salvato
- **Requisiti collegati:** RQ-26, RQ-27



4.15 UC-15 — Eliminazione account

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** Utente autenticato
- **Trigger:** L'utente seleziona "Elimina account" nelle impostazioni

- **Scenario principale:**

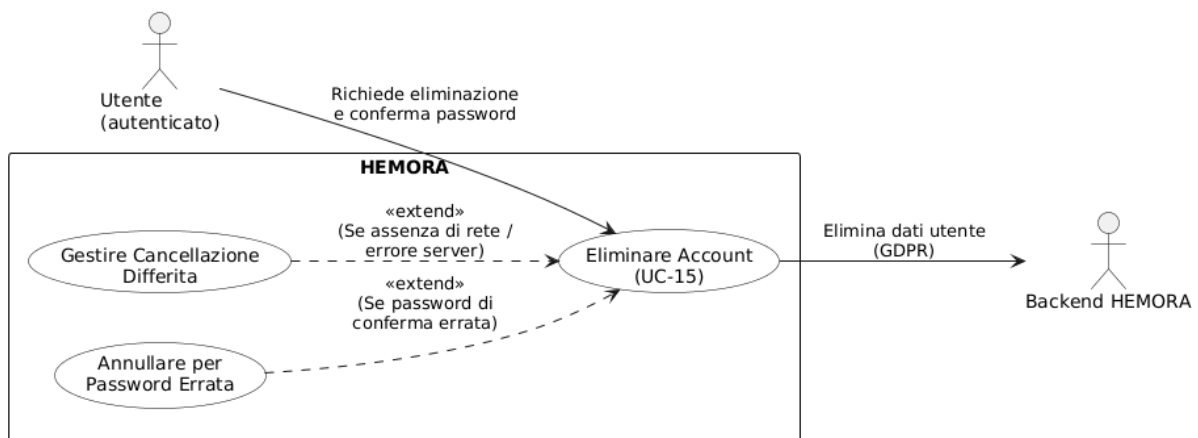
1. Il sistema mostra un avviso sulle conseguenze dell'operazione
2. L'utente conferma reinserendo la password
3. Il sistema elimina i dati dal backend e dal dispositivo
4. Il sistema esegue il logout e mostra una schermata di conferma

- **Scenari alternativi:**

- 2a. Password errata: operazione annullata
- 3a. Errore di rete: operazione differita con re-tentativo automatico

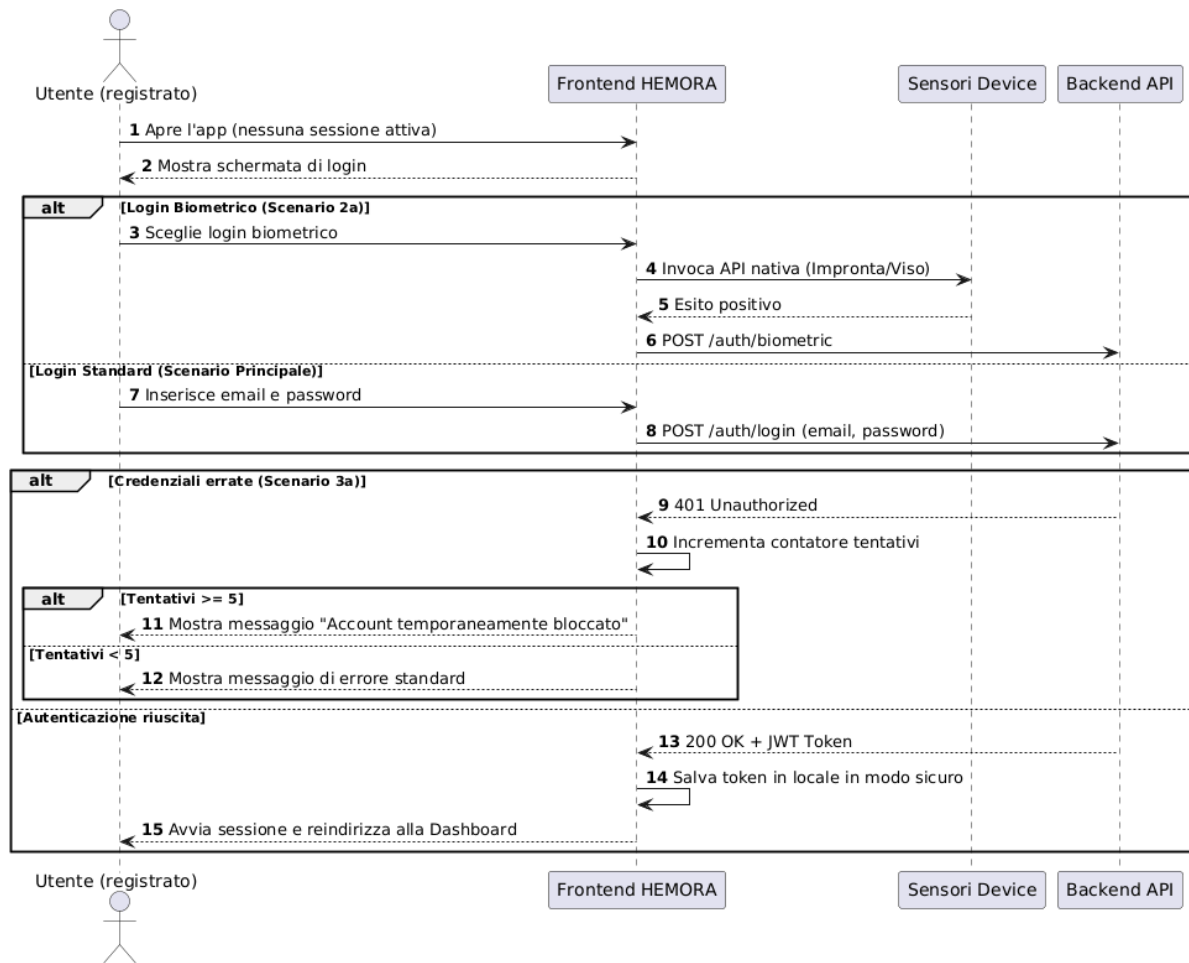
- **Postcondizione:** Account e dati eliminati in conformità GDPR

- **Requisiti collegati:** RQ-06, RQ-39

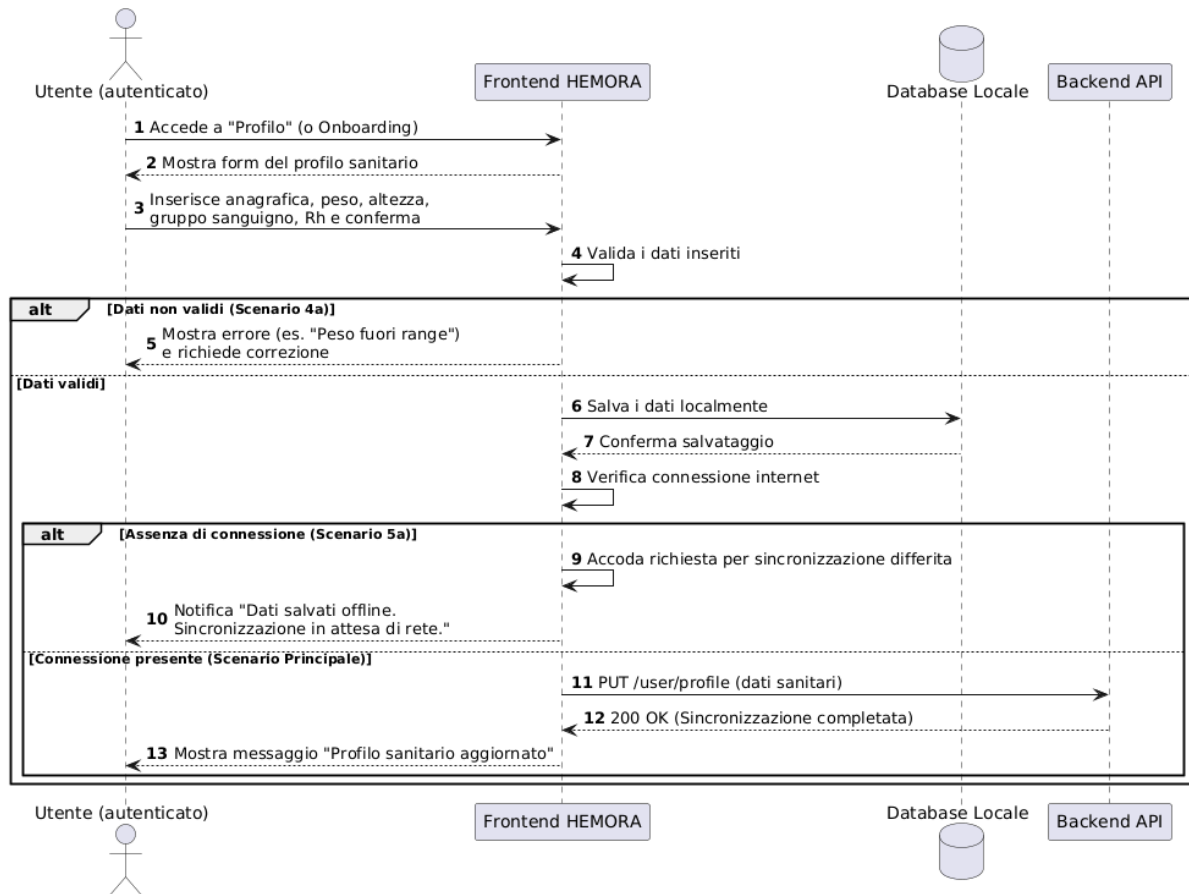


5 Diagrammi di sequenza

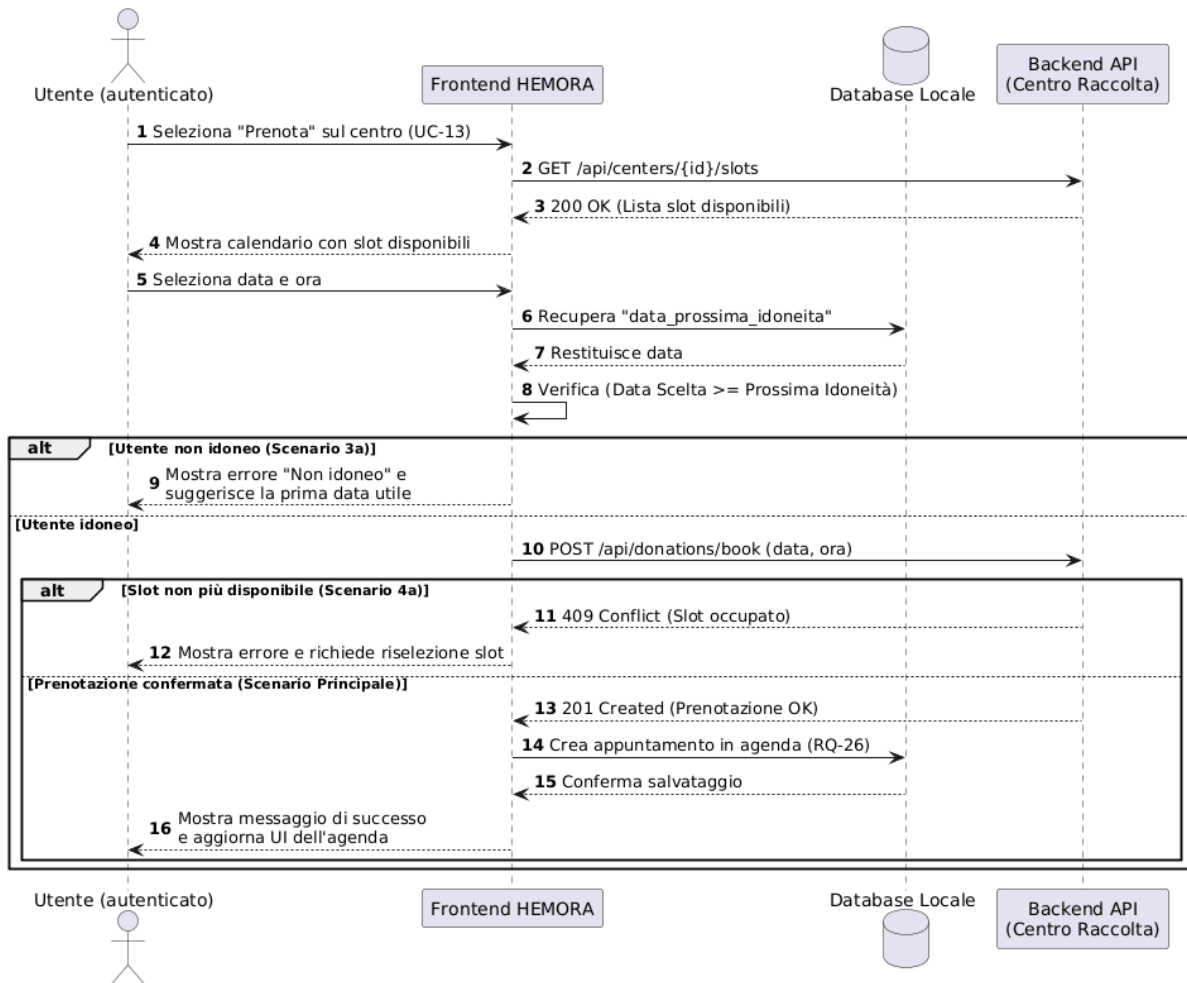
5.1 In riferimento a UC-02



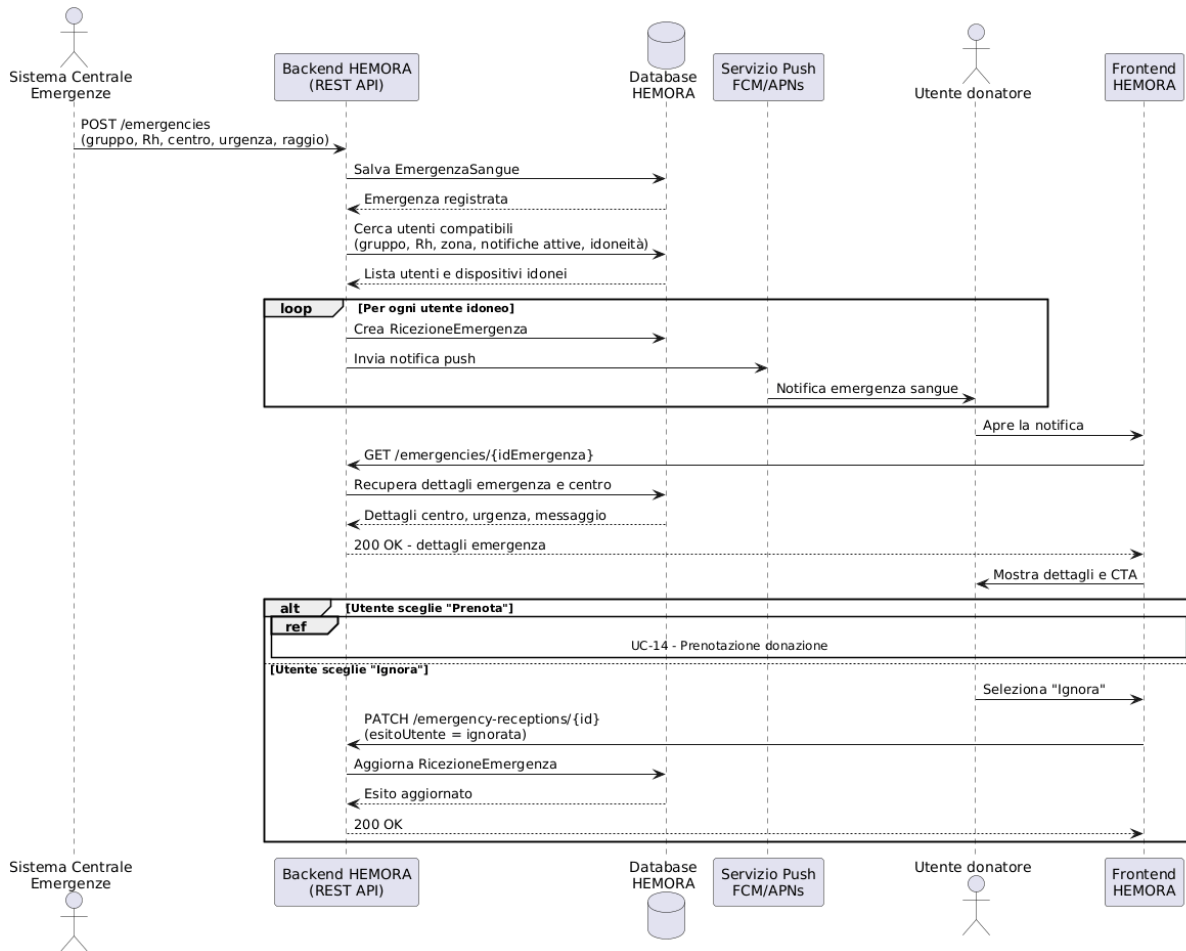
5.2 In riferimento a UC-04



5.3 In riferimento a UC-11



5.4 In riferimento a UC-12



6 Entità e tabella relazioni

Utente (id, email, passwordHash, dataRegistrazione, ultimoAccesso, lingua)

ProfiloSanitario (idUtente*, nome, cognome, codiceFiscale, dataNascita, sesso, peso, altezza, gruppoSanguigno, fattoreRh, noteSalvavita, is_synced, last_modified_at)

ContattoEmergenza (id, idUtente*, nome, cognome, relazione, telefono, email, is_synced, last_modified_at)

Patologia (idPatologia, idUtente*, nome, categoria, gravita, allergiaFlag, note, rilevanteEmergenza, is_synced, last_modified_at)

FarmacoSalvavita (idFarmaco, idUtente*, nomeCommerciale, principioAttivo, dosaggio, noteEmergenza, rilevanteEmergenza, is_synced, last_modified_at)

CentroRaccolta (idCentro, nome, indirizzo, citta, cap, telefono, latitudine, longitudine, orariApertura)

PrenotazioneDonazione (idPrenotazione, idUtente*, idCentro*, dataOra, stato, tipo, note, is_synced, last_modified_at)

PromemoriaDonazione (idPromemoria, idPrenotazione*, anticipoMinuti, attivo, dataCreazione, is_synced, last_modified_at)

RecordDonazione (idDonazione, idUtente*, idCentro*, idPrenotazione*, dataEffettiva, tipo, volumeMl, prossimaIdoneita, is_synced, last_modified_at)

NotificaEmergenzaSangue (idNotifica, idCentro*, gruppoRichiesto, fattoreRh, areaRaggioKm, urgenza, dataInvio, messaggio)

RicezioneNotifica (idRicezione, idUtente*, idNotifica*, dataInvio, dataLettura, esitoUtente)

Consenso (idConsenso, idUtente*, tipoTrattamento, statoConsenso, dataAggiornamento, versioneInformativa)

LogAccesso (idAccesso, idUtente*, dataOra, indirizzoIP, dispositivo, esito)

Relazione	Entità coinvolte	Cardinalità	Descrizione
Possiede	Utente — ProfiloSanitario	1 : 1	Ogni utente ha esattamente un profilo sanitario con dati anagrafici, gruppo sanguigno e note salvavita.
Registra	Utente — ContattoEmergenza	1 : N	Un utente può registrare più contatti di emergenza.
Presenta	Utente — Patologia	1 : N	Un utente può registrare patologie essenziali; le allergie sono gestite come categoria specifica tramite flag.
Salva	Utente — FarmacoSalvavita	1 : N	Un utente può salvare farmaci rilevanti in emergenza, senza modellare terapia, orari o aderenza.
Prenota	Utente — PrenotazioneDonazione	1 : N	Un utente può prenotare più donazioni presso centri di raccolta.
Programmata presso	PrenotazioneDonazione — CentroRaccolta	N : 1	Ogni prenotazione è associata a un centro di raccolta.
Ha promemoria	PrenotazioneDonazione — PromemoriaDonazione	1 : 0..1	Una prenotazione può avere un solo promemoria locale associato.
Registra	Utente — RecordDonazione	1 : N	Un utente può registrare più donazioni di sangue effettuate nel tempo.
Confermata come	PrenotazioneDonazione — RecordDonazione	0..1 : 0..1	Una prenotazione può trasformarsi in una donazione effettiva registrata nello storico.
Avviene presso	RecordDonazione — CentroRaccolta	N : 1	Ogni donazione effettiva è legata a un centro di raccolta.
Inviata da	NotificaEmergenzaSangue — CentroRaccolta	N : 1	Una notifica di emergenza sangue può essere emessa da un centro di raccolta.
Riceve	Utente — RicezioneNotifica	1 : N	Un utente può ricevere più notifiche di emergenza sangue.
Produce	NotificaEmergenzaSangue — RicezioneNotifica	1 : N	Una singola emergenza sangue genera più record di ricezione per gli utenti compatibili.
Esprime	Utente — Consenso	1 : N	Un utente esprime più consensi per diverse finalità di trattamento.
Genera	Utente — LogAccesso	1 : N	Un utente genera più log di accesso nel tempo.

7 Rappresentazione grafica E/R

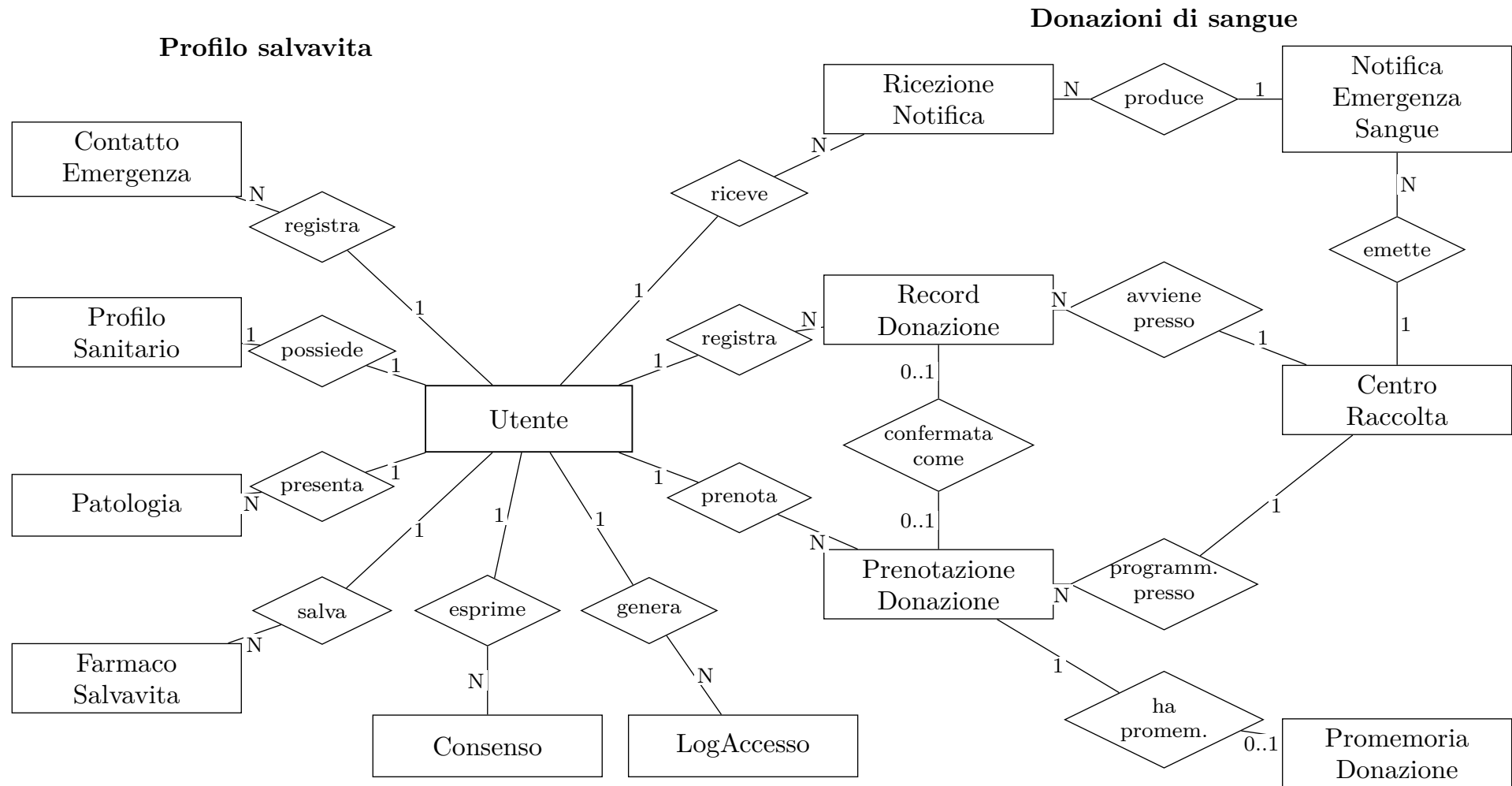


Figura 1: Diagramma Entità-Relazione di Hemora

8 Conclusione

Hemora si configura come un'applicazione mobile focalizzata, leggera e coerente con il proprio core business. Il progetto elimina la parte di fascicolo clinico generale, referti, visite e appuntamenti medici, evitando di sovrapporsi ai sistemi sanitari regionali.

La nuova identità dell'app si fonda su due pilastri: una carta d'identità medica d'emergenza tramite QR Code offline e una gestione completa delle donazioni di sangue con storico, idoneità, centri di raccolta, prenotazioni e notifiche di emergenza geolocalizzate.

In questo modo Hemora mantiene il filone più forte del progetto, cioè la donazione del sangue, e lo integra con funzionalità salvavita semplici ma ad alto impatto pratico.